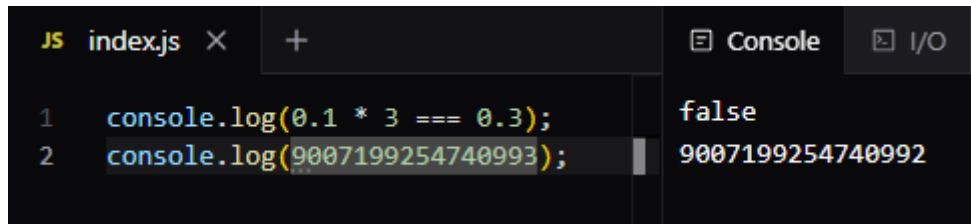


1. JavaScript

a) Qual é a saída?

R:



```
JS index.js x + Console I/O
1 console.log(0.1 * 3 === 0.3); false
2 console.log(9007199254740993); 9007199254740992
```

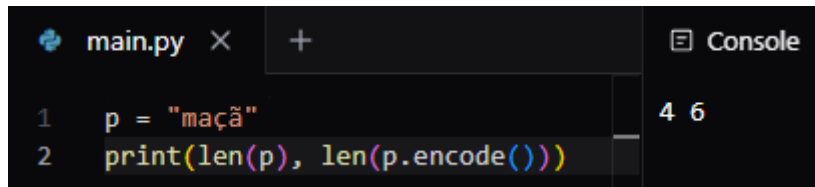
b) O problema é detectado na compilação, na execução ou nunca?

R: Não há problema na compilação.

2. Python

a) Qual é a saída?

R:



```
main.py x + Console
1 p = "maçã" 4
2 print(len(p), len(p.encode())) 6
```

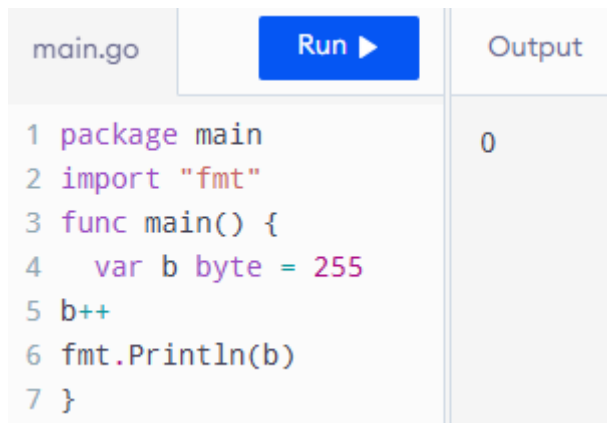
b) O problema é detectado na compilação, na execução ou nunca?

R: Não há problema na compilação.

3. GO

a) Qual é a saída?

R:



```
main.go Run ▶ Output
1 package main
2 import "fmt"
3 func main() {
4     var b byte = 255
5     b++
6     fmt.Println(b)
7 }
```

b) O problema é detectado na compilação, na execução ou nunca?

R: Não há problema na compilação.

4. Java

a) Qual é a saída?

R:

```
1 import java.util.*;
2
3 public class Main {
4     int[] v = new int[3];
5     System.out.println(v[0]);
6     System.out.println(v[3]);
7 }
```

Main.java:5: error: <identifier> expected
System.out.println(v[0]);
 ^

Main.java:5: error: ']' expected
System.out.println(v[0]);
 ^

Main.java:6: error: <identifier> expected
System.out.println(v[3]);
 ^

Main.java:6: error: ']' expected
System.out.println(v[3]);
 ^

4 errors

- b) O problema é detectado na compilação, na execução ou nunca?
R: Na execução. O compilador não verifica índices; a JVM faz a checagem de limites em tempo de execução. Note que o 0 é impresso antes da exceção.

5. Rust

- a) Qual é a saída?
R: Nenhuma, pois o programa não compila.
- b) O problema é detectado na compilação, na execução ou nunca?
R: Na compilação, pelo borrow checker.

6. C

- a) Qual é a saída?
R:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     union { int i; float f; } u;
5     u.f = 1.0f;
6     printf("%d\n", u.i);
7 }
```

1065353216

- b) O problema é detectado na compilação, na execução ou nunca?
R: Não há problema na compilação.